

RESUMO PARA PROVA

ACH2005 — Análise, Projeto e Interface Humano-Computador
Aula 11 — Acessibilidade Digital

1. Conceitos Fundamentais

Quatro conceitos centrais: **acessibilidade**, **pessoa com deficiência (PcD)**, **barreiras** e **tecnologia assistiva**.

Acessibilidade (Lei 13.146/2015 — LBI): possibilidade e condição de alcance para uso, com **segurança e autonomia**, de espaços, transportes, informação e comunicação (inclusive sistemas e tecnologias), por PcD ou pessoa com mobilidade reduzida.

Acessibilidade Digital (W3C): capacidade de um produto, serviço ou conteúdo digital ser **percebido, compreendido e operado** por todos ou quase todos os usuários, independentemente de suas condições. No desenvolvimento de software, é um **requisito não-funcional** e uma **subcaracterística da usabilidade** (ISO/IEC 25010:2011; ISO 9241). Embora foque em PcD, melhora a usabilidade global.

2. Pessoa com Deficiência (PcD)

PcD (LBI): pessoa com **impedimento de longo prazo** de natureza física, mental, intelectual ou sensorial que, **em interação com barreiras**, pode obstruir sua participação plena na sociedade. Categorias (Decreto 11.063/2022):

Tipo	Definição resumida
Física	Alteração de segmento(s) do corpo: paraplegia, amputação, paralisia cerebral, nanismo, etc.
Auditiva	Perda bilateral de 41 dB ou mais (aferida por audiograma)
Visual	Cegueira, baixa visão ou campo visual $\leq 60^\circ$
Mental/intelectual	Funcionamento intelectual inferior à média, antes dos 18 anos, com limitações em ≥ 2 áreas adaptativas

Dados (IBGE / PNS 2019): ~17,3 milhões de PcD (2+ anos) + ~8,5 milhões de idosos com deficiência por idade. Distribuição: visual 3,4%, física membros inferiores 3,8% e superiores 2,7%, mental 1,2%, auditiva 1,1%.

3. Barreiras

Barreira (LBI): qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social e o exercício de direitos da pessoa. Tipos: urbanística, arquitetônica, nos transportes, **atitudinal** (atitudes/comportamentos discriminatórios), **comunicacional/na informação, tecnológica/digital**, metodológica, instrumental e programática.

Barreira digital: surge quando faltam sentidos (visão, audição) ou coordenação motora fina para interagir. Assim como o mundo físico, o mundo digital precisa ser estruturado para **não criar barreiras**.

4. Tecnologia Assistiva

Tecnologia assistiva (ou ajuda técnica, LBI): produtos, equipamentos, recursos, metodologias e serviços que **promovem ou ampliam as habilidades funcionais** de PcD, visando autonomia, independência,

qualidade de vida e inclusão. Exemplos: **leitores de tela**, aumento de contraste, ampliação de fonte, inversão/combinção de cores.

5. Design de Interfaces Acessíveis

As necessidades dos usuários são descobertas na **concepção do produto** (levantamento de requisitos), podendo exigir **personas inclusivas** (com deficiência). Em produtos de propósito geral, deve-se assumir usuários com diferentes tipos e níveis de deficiência.

O ideal é atender todas as necessidades, mas na prática as organizações **priorizam com base em estatísticas** (ex.: censo) e evoluem progressivamente — estudos com usuários têm custo alto. Guias e padrões ajudam a reunir recomendações.

6. Guias e Padrões

Principais: **WCAG 2.2** (W3C), **E-MAG** (Governo Brasileiro, baseado no WCAG), BBC Mobile Accessibility Guidelines e Material Design (Google).

WCAG 2.2 — os 4 princípios (POUR)

Princípio	Significado
Perceptível	Informações e componentes devem poder ser percebidos pelo usuário
Operável	Componentes e navegação devem ser operáveis
Compreensível	Informação e operação da interface devem ser compreensíveis
Robusto	Conteúdo interpretável de forma confiável por diversos agentes, incluindo tecnologias assistivas

7. Avaliação de Acessibilidade

As necessidades dos usuários e os requisitos servem de base para avaliar se o produto cumpre seus objetivos. As três estratégias principais de avaliação:

- Por **usuários com deficiência**
- Por **especialistas** (usando checklists/ferramentas de apoio)
- Por **ferramentas automatizadas**

8. 10 Pontos Críticos para Prova de Múltipla Escolha

1. Acessibilidade digital (W3C)

Produto/conteúdo ser percebido, compreendido e operado por todos, independentemente de condições.

2. Requisito não-funcional

É subcaracterística da USABILIDADE (ISO 25010 / ISO 9241) — não é requisito funcional.

3. Lei 13.146/2015 (LBI)

Define acessibilidade, PcD e barreiras. Referência legal central da aula.

4. PcD

Impedimento de LONGO PRAZO que, em INTERAÇÃO COM BARREIRAS, obstrui a participação plena.

5. Tipos de deficiência

Física, auditiva, visual e mental/intelectual (Decreto 11.063/2022).

6. Barreiras

Entraves que impedem a participação: atitudinal, comunicacional, tecnológica/digital, urbanística, etc.

7. Tecnologia assistiva

Recursos/serviços que ampliam habilidades funcionais e promovem autonomia (ex.: leitor de tela).

8. Personas inclusivas

Necessidades levantadas na concepção/requisitos; personas de usuários com deficiência.

9. WCAG 2.2 — POUR

4 princípios: Perceptível, Operável, Compreensível, Robusto. E-MAG é o modelo brasileiro baseado nele.

10. Formas de avaliação

Por usuários com deficiência, por especialistas (checklist) e por ferramentas automatizadas.